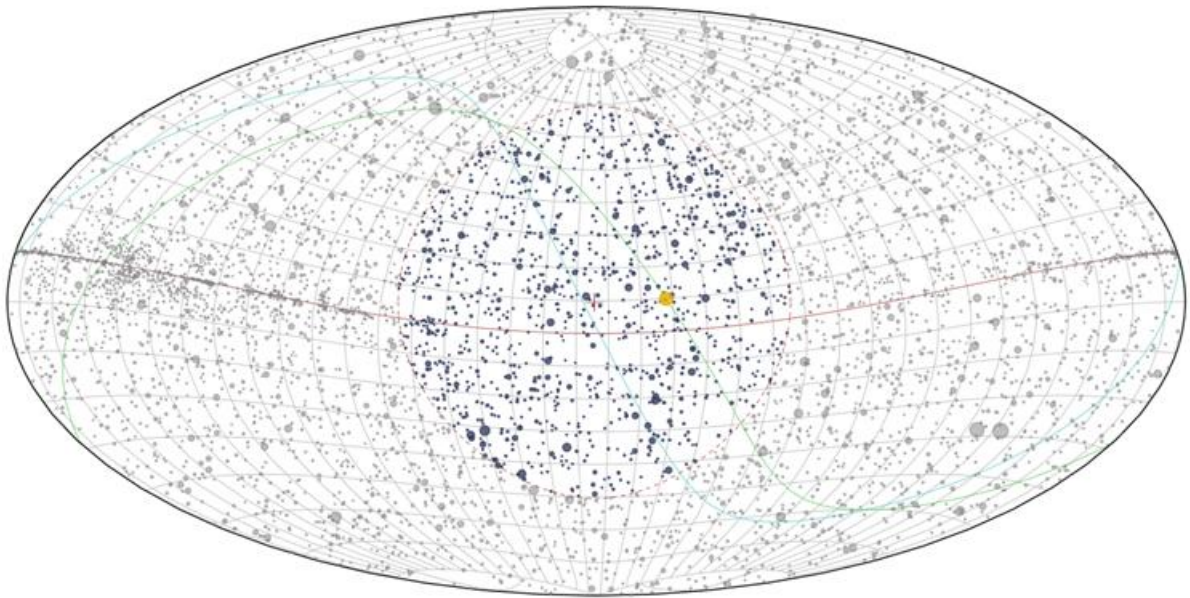


Étude des Émetteurs

1 Introduction

Suite à la SAE 2.06, nous avons choisi une zone restreinte du ciel centrée sur une liste de 1186 émetteurs.



Nous avons fait une étude des statistiques comparées dans le temps de chacun de ces émetteurs sur une durée fixe répétée 3 fois sur 10 ans (2008, 2012, 2016) en choisissant une période d'observation et en prenant un cadrage angulaire identique pour l'ensemble de tous les objets étudiés.

2 Catégories d'émetteurs analysés

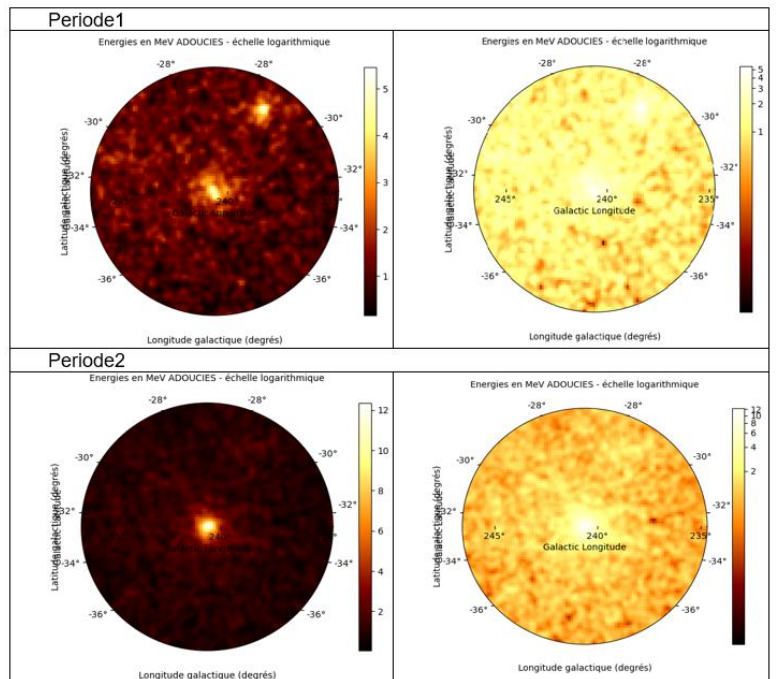
- PSR (Pulsars) : Objets astronomiques avec des signaux périodiques.
- BLZ (Blazars) : Galaxies actives avec trous noirs massifs.
- AGN (Noyaux Galactiques Actifs) : Sources d'énergie intense.
- SNR (Restes de Supernovae) : Résidus d'explosions stellaires.
- UNK (Unknow)

3 Visualisation des Émetteurs

3.1 Visualisation de PSR no1

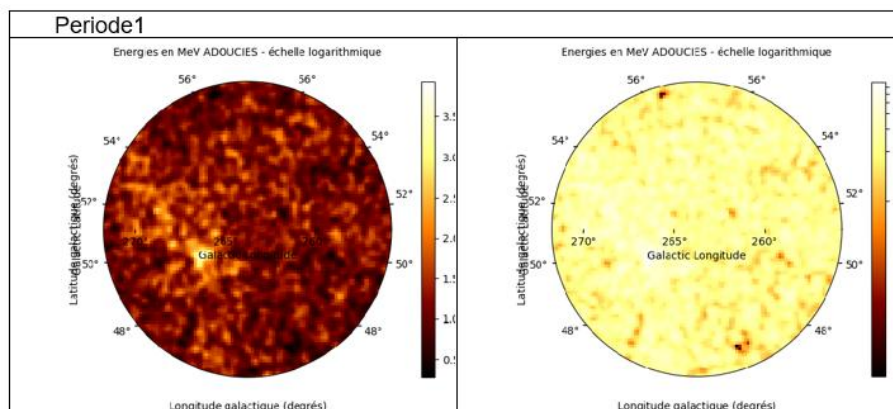
Voici la visualisation de PSR n°1. Les pulsars (PSR) sont des objets astronomiques émettant un signal périodique, dont la fréquence varie de la milliseconde à plusieurs dizaines de secondes. Ils appartiennent à la famille des étoiles à neutrons et se distinguent par un comportement unique : au lieu de briller de manière continue, comme une planète ou une étoile classique, ils émettent périodiquement de brèves impulsions de rayonnement.

En général, un pulsar produit sa lumière de façon extrêmement régulière. Grâce à seulement cinq semaines d'observation, il a été possible de les visualiser avec une grande précision, ce qui témoigne de la constance de leur émission et de leur puissance.

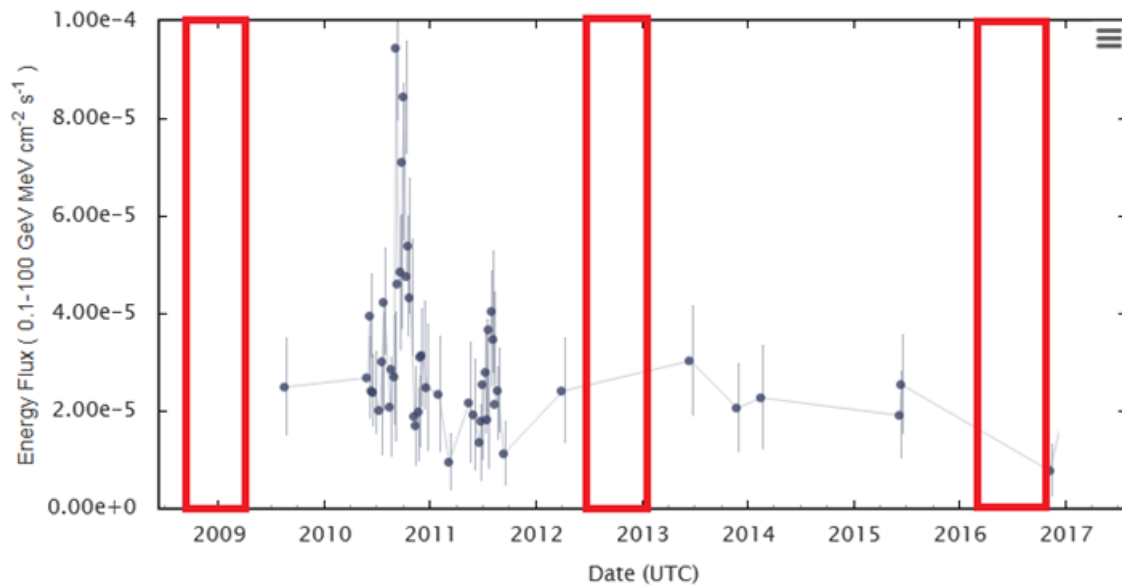


3.2 Visualisation de AGN no2

Cependant, il y a également les émetteurs qui ne sont pas bien visualisés sur une période de 30 semaines, dans la première partie de l'analyse.



Ceci est illustré par le graphique récupéré sur le site de Fermi LAT, représentant l'évolution de l'énergie en fonction du temps. La raison pour laquelle elle n'est pas clairement visible pourrait être due au fait que le deuxième AGN n'est pas présenté ou active est très faible pendant les trois périodes que nous avons choisies pour notre analyse.



L'évolution de l'énergie de AGN 2 en fonction du temps

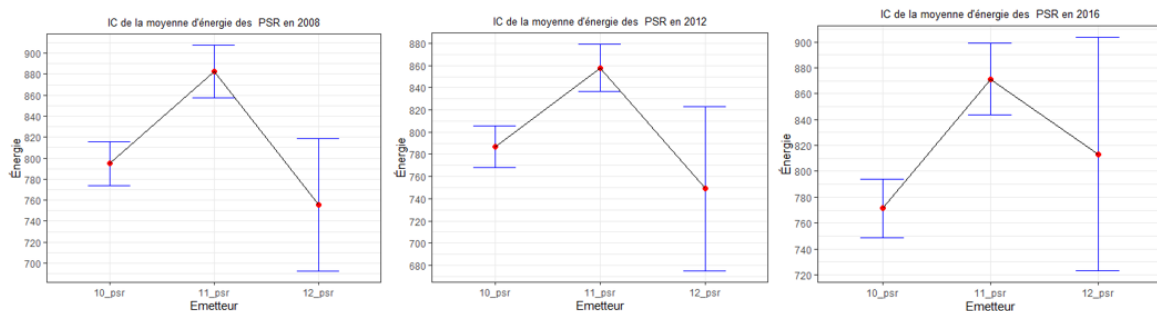
4 Analyse Statistique des Émetteurs

Les données ont été traitées avec Python et R pour extraire des statistiques et générer des visualisations.

4.1 Évolution de l'énergie des émetteurs

Une diminution globale de l'énergie émise par la plupart des émetteurs au fil des ans.

Certains émetteurs, notamment les PSR, conservent une forte activité et sont détectés avec peu de semaines d'observation.

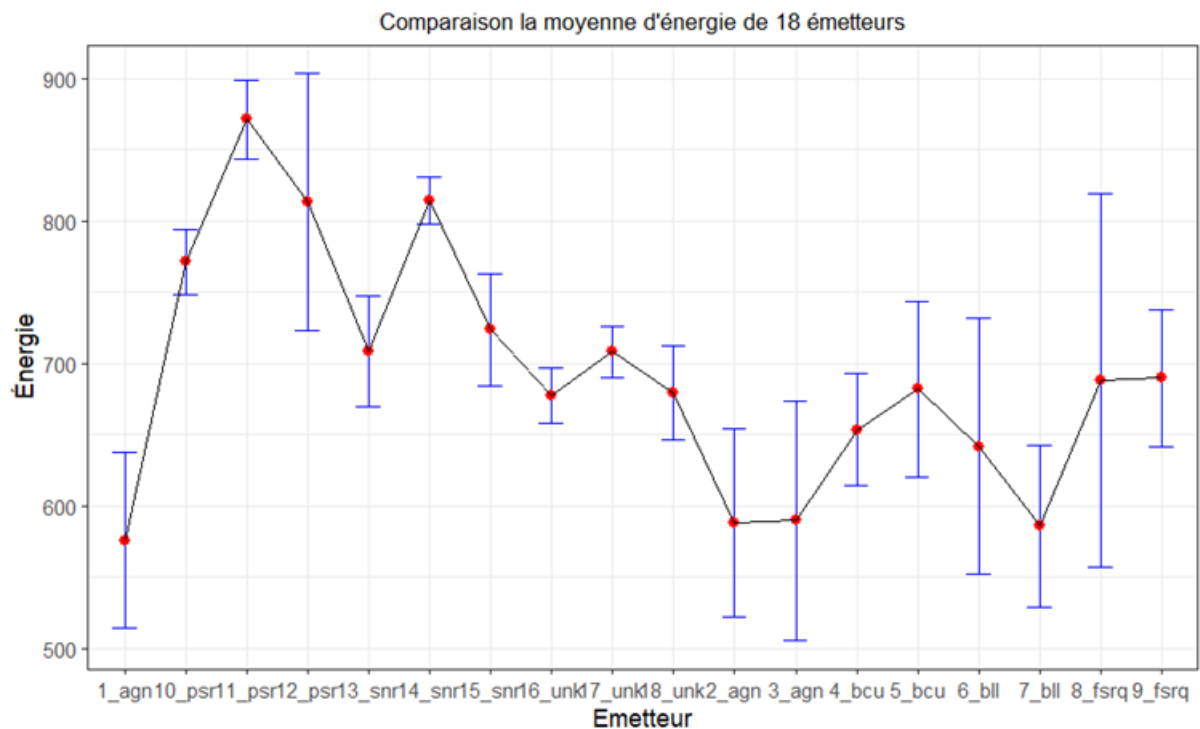


4.2 Comportements spécifiques par catégorie

PSR : Stabilité énergétique et grande régularité des émissions.

AGN & BLZ : Variabilité plus marquée, certains objets deviennent moins visibles avec le temps.

UNK & SNR : Baisse importante du flux énergétique, certains émetteurs disparaissent à certaines périodes.



4.3 Analyse des Tranches d'Énergie

Une concentration des photons dans la tranche [0-500] MeV, avec une légère décroissance.

Un plus grand écart-type dans la tranche [500-1000] MeV, indiquant une variabilité plus forte.

5 Conclusion

Nos analyses montrent que la majorité des émetteurs voient leur énergie diminuer avec le temps.

Les pulsars (PSR) semblent plus stables sur le long terme, tandis que les blazars (BLZ) et les AGN montrent une variabilité plus importante.

Cette étude confirme la nécessité de surveiller l'évolution de ces objets célestes sur plusieurs décennies.

Des représentations graphiques et analyses détaillées sont disponibles dans le rapport complet.